



## Guía de Estudio 3

### Potenciación de Números Enteros Definición, Propiedades y Primeros Pasos en Álgebra

**Presentación:** ¿Alguna vez has escuchado que «una hoja de papel se puede doblar a la mitad tantas veces que su espesor crece rapidísimo»? Eso se explica con las **potencias**: una forma súper compacta de escribir multiplicaciones repetidas. Si doblas una hoja 5 veces, aparecen  $2^5 = 32$  capas; ¿increíble, verdad? En esta guía aprenderás qué es una potencia, sus propiedades secretas y, al final, las usaremos con *letras* (eso es el comienzo del **álgebra**).

**Nivel de Dificultad:** ★Básico / Directo   ★★Intermedio   ★★★Desafiante

## 1. ¿Qué es una Potencia?

### 1.1. Base, exponente y potencia

Multiplicar un número por sí mismo varias veces es muy común, así que los matemáticos inventaron una forma corta de escribirlo.

**Definición:** una **potencia** es una multiplicación repetida. Se escribe  $a^n$  y se lee « $a$  elevado a la  $n$ ».

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ veces}}$$

- **Base** ( $a$ ): el número que se multiplica.
- **Exponente** ( $n$ ): cuántas veces se multiplica.
- **Potencia**: el resultado.

**Ejemplos:**

- $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$  (se lee «dos elevado a la tres» o «dos al cubo»).
- $3^2 = 3 \times 3 = 9$  (se lee «tres elevado al cuadrado» o «tres al cuadrado»).
- $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$  (mil).

**Exponentes especiales:**

- Cualquier número elevado a la 1 es él mismo:  $a^1 = a$ . Ejemplo:  $7^1 = 7$ .
- Cualquier número distinto de cero elevado a la 0 es 1:  $a^0 = 1$ . Ejemplo:  $5^0 = 1$ . (¿Por qué? Porque al dividir  $5^1 \div 5^1 = 1$  y también  $5^{1-1} = 5^0$ ... ya lo verás en las propiedades.)

**1.2. El signo del resultado****Regla del signo de una potencia:**

- Base **positiva**  $\Rightarrow$  resultado siempre **positivo**. ( $3^2 = 9$ ,  $2^3 = 8$ .)
- Base **negativa** con exponente **par**  $\Rightarrow$  resultado **positivo**:  $(-2)^2 = 4$ .
- Base **negativa** con exponente **impar**  $\Rightarrow$  resultado **negativo**:  $(-2)^3 = -8$ .

**¡Cuidado con el paréntesis!** No es lo mismo  $(-2)^2$  que  $-2^2$ :

- $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$  (el paréntesis incluye el signo).
- $-2^2 = -(2 \times 2) = -4$  (solo el 2 está al cuadrado, el signo menos queda afuera).

**Ejemplo resuelto:** ¿Cuánto es  $(-3)^3$ ?

Como el exponente es impar, el resultado es negativo:  $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = 9 \times (-3) = -27$ .

**1.3. Ejercicios: ¿Qué es una Potencia?**

1. ★  $3^2$
2. ★  $2^3$
3. ★  $5^2$
4. ★  $10^3$
5. ★  $1^5$
6. ★  $4^2$
7. ★★  $(-2)^2$
8. ★★  $(-3)^2$
9. ★★  $(-2)^3$
10. ★★  $2^4$
11. ★★  $7^2$



12. ★★  $3^3$
13. ★★  $-2^2$  (sin paréntesis). ¿En qué se diferencia de  $(-2)^2$ ?
14. ★★  $(-1)^{201}$  (el exponente es impar... ¿qué crees que da?)
15. ★★  $(-5)^2$
16. ★★★ Encuentra la base:  $n^2 = 49$ . ¿Cuáles son las dos posibilidades en  $\mathbb{Z}$ ?
17. ★★★ Encuentra el exponente:  $2^n = 16$ .
18. ★★★ Una hoja de papel se dobla a la mitad una y otra vez. Cada doblez duplica las capas. ¿Cuántas capas hay después de doblarla 5 veces?
19. ★★★ Un cultivo de bacterias se duplica cada hora. Si empezamos con una bacteria, ¿cuántas habrá después de 6 horas?
20. ★★★ **El reto de los campeones:** Calcula  $(-1)^6 + (-1)^7 + (-1)^8$ . (Pista: mira el exponente de cada uno antes de sumar.)

## 2. Propiedades de las Potencias

### 2.1. Las cinco propiedades mágicas

Con estas propiedades puedes *comprimir* y *simplificar* potencias sin calcular todo:

**Propiedades de las potencias (con  $a, b$  enteros y  $m, n$  naturales):**

1. **Producto de potencias de igual base:**  $a^m \times a^n = a^{m+n}$ . Ejemplo:  $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$ .
2. **Cociente de potencias de igual base:**  $a^m \div a^n = a^{m-n}$  (con  $a \neq 0$ ). Ejemplo:  $3^5 \div 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$ .
3. **Potencia de una potencia:**  $(a^m)^n = a^{m \times n}$ . Ejemplo:  $(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$ .
4. **Potencia de un producto:**  $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ . Ejemplo:  $(2 \times 5)^2 = 2^2 \times 5^2 = 4 \times 25 = 100$ .
5. **Potencia de un cociente:**  $(a \div b)^n = a^n \div b^n$  (con  $b \neq 0$ ). Ejemplo:  $(10 \div 5)^3 = 10^3 \div 5^3 = 1000 \div 125 = 8$ .

¿Por qué funciona? Mira el producto:  $2^3 \times 2^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2)$ . ¿Cuántos doses hay? ¡5! Por eso  $2^{3+2}$ .

**Recordatorio:** la propiedad 1 dice que las bases deben ser *iguales*. No puedes usar  $2^3 \times 5^2$  como si fueran iguales: ahí se aplica la propiedad 4 (potencia de un producto) solo si *también* los exponentes son iguales.

**Ejemplo resuelto:** Simplifica  $\frac{2^5 \times 2^3}{2^4}$ .

Arriba:  $2^5 \times 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$ . Luego  $2^8 \div 2^4 = 2^{8-4} = 2^4 = 16$ .



## 2.2. Ejercicios: Propiedades de las Potencias

1. ★  $2^2 \times 2^3$
2. ★  $3^3 \times 3^2$
3. ★  $5^4 \times 5^1$
4. ★  $2^5 \div 2^2$
5. ★  $7^3 \div 7^3$
6. ★  $(2^2)^3$
7. ★★  $10^3 \times 10^2$
8. ★★  $10^6 \div 10^2$
9. ★★  $(3^2)^2$
10. ★★  $(2 \times 5)^2$
11. ★★  $2^3 \times 2^4 \div 2^2$
12. ★★  $(5^2)^3 \div 5^4$
13. ★★  $6^5 \div 6^2 \times 6^3$  (escríbelo como una sola potencia)
14. ★★  $(3 \times 4)^2$
15. ★★  $10^5 \div 10^3 \times 10^2$
16. ★★★ Simplifica:  $(2^3 \times 2^2) \div (2^2 \times 2)$  y calcula el resultado.
17. ★★★ Encuentra el exponente:  $3^n \times 3^2 = 3^7$ .
18. ★★★  $8^2 \div 2^2$ . (Pista: usa la propiedad del cociente:  $8 \div 2 = 4$ .)
19. ★★★ Un cubo tiene 10 cm de lado. ¿Cuál es su volumen? (Recuerda: volumen = lado<sup>3</sup>.) ¿Y cuál es el área de una de sus caras (lado<sup>2</sup>)?
20. ★★★ El reto de los campeones:
  - a) Calcula  $2^{10} \times 5^{10}$  (pista: multiplica las bases).
  - b) Simplifica:  $((2^3)^2 \times 2) \div 2^5$  y calcula el resultado.



## 3. Potencias con Letras (Mini Álgebra)

### 3.1. La base puede ser una letra

En matemáticas usamos **letras** para representar números que no conocemos (o que pueden cambiar). Una letra se comporta exactamente como un número.

**Definición:** si  $a$  es un número cualquiera, entonces

$$a^3 = a \times a \times a, \quad a^2 = a \times a, \quad a^1 = a, \quad a^0 = 1 \ (a \neq 0).$$

Para **calcular su valor** solo hay que reemplazar la letra por el número que nos digan.

**Ejemplo resuelto 1:** Calcula  $a^3$  si  $a = 2$ .

$$a^3 = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

**Ejemplo resuelto 2:** Calcula  $3a^2$  si  $a = 2$ .

¡Ojo! Primero la potencia, después la multiplicación:  $3a^2 = 3 \times a^2 = 3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12$ . (Si lo hubiéramos hecho mal,  $3 \times 2 = 6$  y  $6^2 = 36$ ... ¿muy diferente, verdad? Por eso el orden importa.)

**No confundir:**

- $2a$  significa  $2 \times a$  (multiplicar por 2).
- $a^2$  significa  $a \times a$  (multiplicar la letra por sí misma).
- $2a \neq a^2$  en general. Ejemplo con  $a = 5$ :  $2a = 10$  pero  $a^2 = 25$ .

**Ejemplo resuelto 3:** ¿Cuál es el área de un cuadrado de lado  $x$ ? El área es  $x^2$ . Si  $x = 7$  cm, el área es  $7^2 = 49$  cm<sup>2</sup>.

### 3.2. Ejercicios: Potencias con Letras

1. ★  $a^2$  si  $a = 4$
2. ★  $b^3$  si  $b = 2$
3. ★  $x^2$  si  $x = 10$
4. ★  $y^3$  si  $y = 1$
5. ★  $2a$  si  $a = 5$  (y compáralo con  $a^2$ )
6. ★  $a^0$  si  $a = 7$
7. ★★  $3a^2$  si  $a = 2$
8. ★★  $2b^3$  si  $b = 3$
9. ★★  $x^2 + x$  si  $x = 5$



10. ★★  $a^3 - a$  si  $a = 3$
11. ★★  $10a^2$  si  $a = 2$
12. ★★  $2x \times x$  si  $x = 3$  (pista:  $2x \times x = 2x^2$ )
13. ★★  $y^2 + y^2$  si  $y = 4$  (pista:  $y^2 + y^2 = 2y^2$ )
14. ★★  $a^2 \times a$  si  $a = 3$  (pista: usa la propiedad del producto)
15. ★★  $(2a)^2$  si  $a = 3$ . ¿Es igual a  $2a^2$ ? Compruébalo.
16. ★★★  $x^3 + x^2 + x$  si  $x = 2$
17. ★★★  $a^2b$  si  $a = 3$  y  $b = 2$
18. ★★★  $x^2y^3$  si  $x = 2$  y  $y = 3$
19. ★★★ Un cuadrado tiene lado  $x = 7$  cm. ¿Cuál es su área ( $x^2$ )?
20. ★★★ El reto de los campeones:
  - a) Calcula  $3a^2 - 2a + 1$  si  $a = 4$ .
  - b) Con  $a = 3$  y  $b = 2$ , calcula  $a^2 + b^2$  y también  $(a + b)^2$ . ¿Son iguales? ¿Qué conclusión sacas?